

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Сканирование и анализ сетевого трафика»

Вариант 2

Выполнили:

Дынина Е.А., студент группы N3349

Жук А.В., студент группы N3348

Исаева А., студент группы N3349

Проверил:

Есипов Д.А., ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	3
Введение.....	4
Ход работы.....	5
1.1 Сканирование трафика с помощью tcpdump.....	5
1.2 Сканирование трафика с помощью Wireshark.....	7
1.3 Сравнение tcpdump и Wireshark.....	9
Заключение.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучение инструментов сканирования сетевого трафика, такие как tcpdump и Wireshark..

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с назначением и возможностями tcpdump и Wireshark;
- установить на физическую или виртуальную машину указанные инструменты;
- выполнить сканирование трафика во время отправки сообщение в мессенджере ВКонтакте и сохранить дамп трафика;
- изучить использование фильтров Wireshark;
- результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

ХОД РАБОТЫ

tcpdump — полностью консольная утилита UNIX, позволяющая перехватывать и анализировать сетевой трафик, проходящий через компьютер, на котором запущена данная программа. Фильтрация — это одна из самых сильных сторон tcpdump. Утилита поддерживает язык фильтров Berkeley Packet Filter (BPF).

Wireshark — программа-анализатор трафика для компьютерных сетей Ethernet и некоторых других. Имеет графический пользовательский интерфейс. Он позволяет перехватывать и изучать информацию, которая проходит по сети, и таким образом проверять, безопасно соединение или нет. Анализ сети с помощью Wireshark позволяет получить о ней немало данных. Например, в ходе перехвата трафика можно узнать:

- об источнике трафика — кто отправил пакет информации;
- о получателе трафика — кто принял этот пакет;
- о протоколах — какие из них использовались для обмена данными;
- о соединении — было ли оно успешным, дошли ли данные до получателя;
- о проблемах — какие ошибки возникли в ходе обмена информацией, и так

далее.

1.1 Сканирование трафика с помощью tcpdump

Для сканирования трафика в терминале мы ввели команду:

```
sudo tcpdump [имя_файла].pcap,
```

где имя_файла — имя файла, содержащего дампы трафика после остановки сканирования.

Утилита tcpdump позволяет проверять заголовки пакетов TCP/IP и выводить одну строку для каждого из пакетов. Она будет делать это до тех пор, пока не завершить сбор трафика с помощью Ctrl + C.

```

remnux@remnux:~$ sudo tcpdump > first.pcap
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on enp0s17, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C715 packets captured
729 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
remnux@remnux:~$ cat first.pcap
02:31:16.620299 IP srv6-237-186-93.vk.com.https > remnux.46276: Flags [P.], seq 2633650593:2633651072
, ack 1788704793, win 21, options [nop,nop,TS val 3969458458 ecr 2386967737], length 479
02:31:16.620328 IP remnux.46276 > srv6-237-186-93.vk.com.https: Flags [.], ack 479, win 501, options
[nop,nop,TS val 2386969903 ecr 3969458458], length 0
02:31:16.622992 IP remnux.46276 > srv6-237-186-93.vk.com.https: Flags [P.], seq 1:297, ack 479, win 5
01, options [nop,nop,TS val 2386969906 ecr 3969458458], length 296
02:31:16.626618 IP srv6-237-186-93.vk.com.https > remnux.46276: Flags [.], ack 297, win 21, options [
nop,nop,TS val 3969458544 ecr 2386969906], length 0
02:31:17.125910 48:8f:5a:ac:41:07 (oui Unknown) > Broadcast, ethertype Unknown (0x9003), length 64:
    0x0000:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .....
    0x0010:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .....
    0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .....
    0x0030:  0000                                     ..
02:31:17.131124 IP srv6-237-186-93.vk.com.https > remnux.46276: Flags [P.], seq 479:1041, ack 297, wi
n 21, options [nop,nop,TS val 3969458973 ecr 2386969906], length 562
02:31:17.131147 IP remnux.46276 > srv6-237-186-93.vk.com.https: Flags [.], ack 1041, win 501, options
[nop,nop,TS val 2386970414 ecr 3969458973], length 0
02:31:17.138165 IP remnux.46276 > srv6-237-186-93.vk.com.https: Flags [P.], seq 297:685, ack 1041, wi
n 501, options [nop,nop,TS val 2386970421 ecr 3969458973], length 388
02:31:17.141791 IP srv6-237-186-93.vk.com.https > remnux.46276: Flags [.], ack 685, win 21, options [
nop,nop,TS val 3969459058 ecr 2386970421], length 0
02:31:17.530568 IP remnux.55950 > 172.28.160.2.domain: 9653+ PTR? 211.161.28.172.in-addr.arpa. (45)
02:31:17.549969 IP 172.28.160.2.domain > remnux.55950: 9653 NXDomain 0/0/0 (45)
02:31:17.550309 IP remnux.38984 > 172.28.160.2.domain: 55949+ PTR? 6.237.186.93.in-addr.arpa. (43)
02:31:17.557593 IP 172.28.160.2.domain > remnux.38984: 55949 1/4/4 PTR srv6-237-186-93.vk.com. (227)
02:31:18.554243 IP remnux.54291 > 172.28.160.2.domain: 21558+ PTR? 2.160.28.172.in-addr.arpa. (43)
02:31:18.572608 IP 172.28.160.2.domain > remnux.54291: 21558 NXDomain 0/0/0 (43)
02:31:18.583435 IP srv6-237-186-93.vk.com.https > remnux.46276: Flags [P.], seq 1041:1521, ack 685, w
in 21, options [nop,nop,TS val 3969460499 ecr 2386970421], length 480
02:31:18.625899 IP remnux.46276 > srv6-237-186-93.vk.com.https: Flags [.], ack 1521, win 501, options
[nop,nop,TS val 2386971909 ecr 3969460499], length 0
02:31:19.587611 IP remnux.46276 > srv6-237-186-93.vk.com.https: Flags [P.], seq 685:967, ack 1521, wi

```

Рисунок 1 – Трафик, захваченный с помощью tcpdump

Рассмотрим одну из строк вывода:

```
02:31:23.067562 IP remnux.32910 > 162.159.61.4.https: Flags [P.], seq
2365:2580, ack 4576, win 6157, options [nop,nop,TS val 431377097 ecr
2789736570], length 215
```

Каждая строка включает:

- Метка времени Unix (02:31:23.067562);
- протокол (IP);
- имя или IP-адрес исходного хоста и номер порта (remnux.32910);
- имя хоста или IP-адрес назначения и номер порта (162.159.61.4.https);
- Флаги TCP (Flags [P.]). Указывают на состояние соединения и могут

содержать более одного значения:

- о Р — PUSH. Указывает получателю обрабатывать пакеты вместо их буферизации;
 - о . — ACK. Пакет подтверждения принят успешно;
- Порядковый номер данных в пакете (seq 2365:2580)
- Номер подтверждения (ack 4576);
- Размер окна (win 6157). Количество байтов, доступных в приемном буфере.

Далее следуют параметры TCP;

- Длина полезной нагрузки данных (length 215).

1.2 Сканирование трафика с помощью Wireshark

Wireshark имеет графический интерфейс и позволяет видеть захват трафика и фильтровать его в реальном времени, поэтому взаимодействие гораздо проще по сравнению с tcpdump.

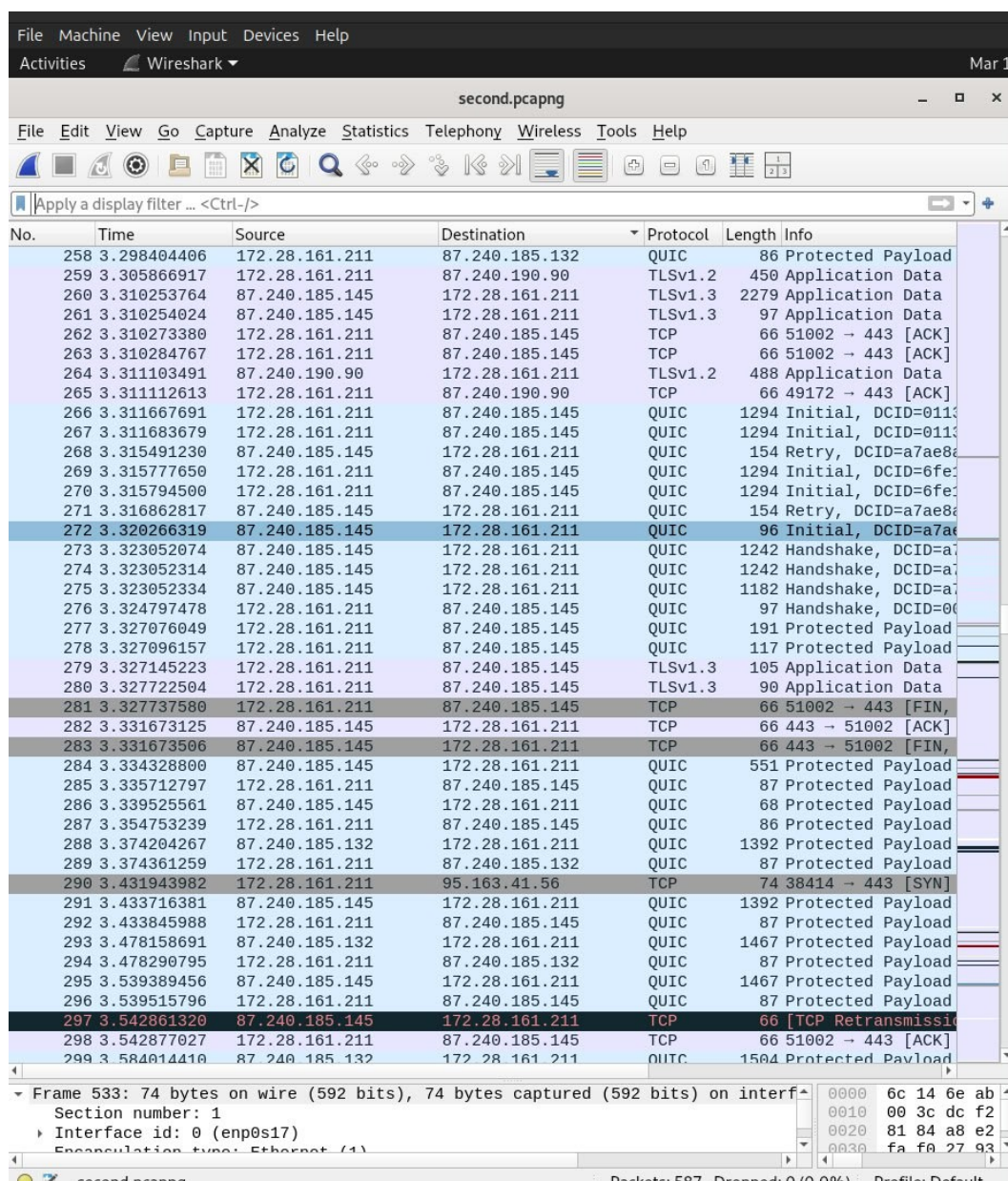


Рисунок 2 – Трафик, захваченный с помощью Wireshark

Также как и tcpdump, программа поддерживает BPF для фильтрации, однако визуально фильтрация пакетов выглядит чище. И в отличие от tcpdump даже выбрав фильтры, остальные пакеты захватываются и их можно просмотреть, убрав неподходящий фильтр.

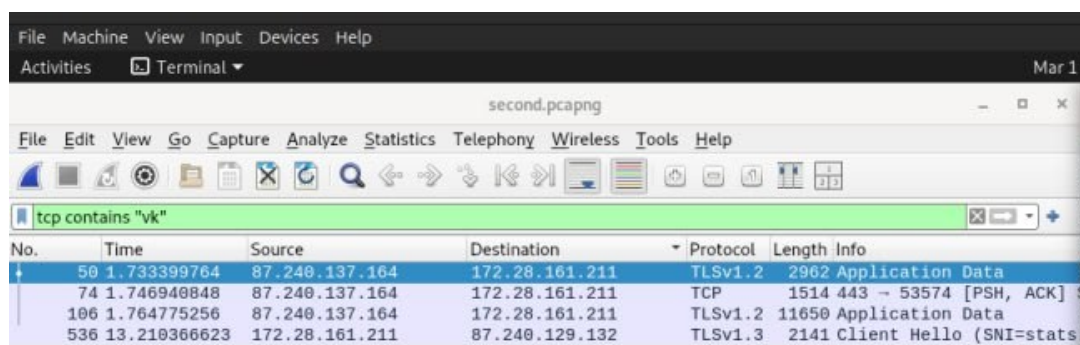


Рисунок 3 – Определения порта назначения с помощью фильтрации по известному домену

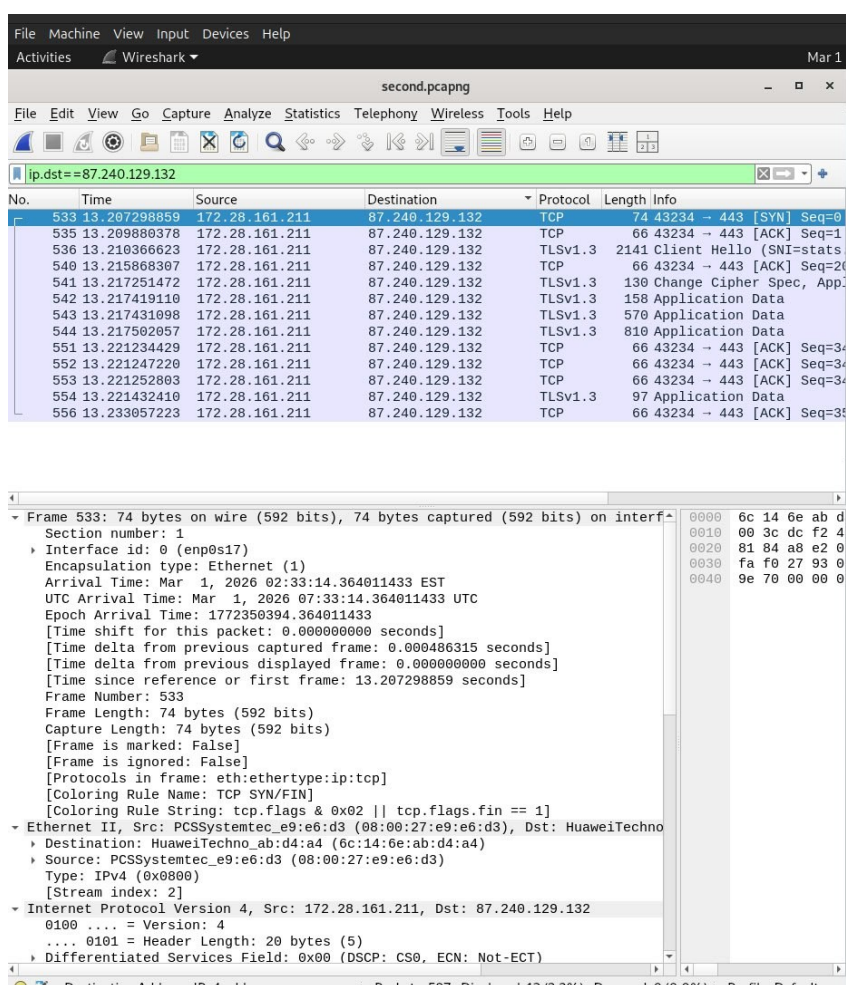


Рисунок 4 – Просмотр пакетов, отправленных по найденному порту

1.3 Сравнение tcpdump и Wireshark

Основным плюсом tcpdump является его легкость и скорость. Благодаря работе в консольном режиме, tcpdump может эффективно обрабатывать большие объемы данных с минимальной нагрузкой на систему. Кроме того, tcpdump поддерживает экспорт данных в

формате pcap, что позволяет использовать эти данные в других инструментах, таких как Wireshark.

Среди недостатков tcpdump можно отметить ограниченность интерфейса, который требует от пользователя знания командной строки и синтаксиса фильтров. Это делает tcpdump менее удобным для пользователей, не знакомых с Unix-системами. Также, как и Wireshark, tcpdump требует глубоких знаний сетевых протоколов для полноценного использования его функционала.

Плюсы Wireshark включают в себя широкий функционал и гибкость в использовании. Пользователь может создавать фильтры для просмотра только нужных пакетов, экспортировать данные в различные форматы для дальнейшего анализа и использовать Wireshark для мониторинга трафика в реальном времени.

Однако у Wireshark есть и недостатки. Во-первых, это сложность использования: инструмент требует определенных знаний в области сетевых технологий и протоколов. Во-вторых, Wireshark может создавать значительную нагрузку на систему при анализе больших объемов данных, что может замедлить работу других приложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель: изучены инструменты сканирования сетевого трафика tcpdump и Wireshark.

В процессе работы были решены все поставленные задачи:

- Проведен анализ назначения и возможностей двух инструментов. Установлено, что tcpdump является легковесной консольной утилитой, работающей на языке фильтров BPF, в то время как Wireshark — это многофункциональный графический анализатор, предоставляющий широкие возможности для глубокого анализа трафика;
- Инструменты были успешно установлены и применены на практике для захвата трафика при отправке сообщения в мессенджере ВКонтакте;
- В ходе сканирования был получен дамп трафика, и проведен разбор структуры сетевых пакетов. На примере строки вывода tcpdump были изучены ключевые элементы пакета: временные метки, адреса и порты источника и получателя, флаги TCP (PUSH, ACK), порядковые номера и длина данных;
- Изучены и применены на практике возможности фильтрации в Wireshark. С помощью фильтров удалось определить порт назначения для конкретного домена и выделить из общего потока только интересующие пакеты.

Таким образом, можно сделать вывод, что оба инструмента являются незаменимыми средствами для сетевого администратора или специалиста по информационной безопасности. Выбор между ними зависит от конкретной задачи: tcpdump удобен для быстрого сбора данных на сервере или при ограниченных ресурсах, а Wireshark — для детального анализа и визуального изучения структуры трафика.